

第 50 讲实验设计：LSTM / GRU 门控、Gradient Flow 与状态传递

一、实验总目标

本实验不追求做一个复杂序列任务，而是验证本讲最核心的机制性结论：

1. LSTM 的四组 Gate / Candidate 手算能否与 PyTorch 对齐？
2. Forget Gate 数值怎样控制 Cell State 的长期保留？
3. 普通 RNN 与 LSTM 直接 Cell-State 路径的长期 Gradient 有何差别？
4. GRU 的 Reset / Update Gate 手算能否与 PyTorch 对齐？
5. RNN / GRU / LSTM 参数量为什么近似呈 1:3:4？
6. PyTorch LSTM / GRU 的 Shape 到底怎样变化？
7. 分块流式处理时，正确传递状态能否复现整段处理结果？

二、实验 1：手算 LSTMCell 与 PyTorch 对照

研究问题：LSTM 的 Gate 公式是否能逐项还原 PyTorch `nn.LSTMCell`？

固定：

$$x = 0.7, \quad h_{t-1} = 0.2, \quad c_{t-1} = 0.5$$

并人为设置四组 Weight / Bias。先手算：

$$i, f, g, o, c, h$$

再把同样参数写入 PyTorch。

验收标准：手算与 PyTorch 的 c_t, h_t 最大误差只剩浮点误差。

三、实验 2：Forget Gate 与长期记忆

隔离：

$$c_t = f c_{t-1}$$

比较：

$$f \in \{0.5, 0.9, 0.99, 0.999\}$$

绘制：

$$f^T, \quad T = 0 \dots 60$$

控制变量：只改变 f ， c_0 固定。

预期： f 越接近 1，Cell State 衰减越慢。

四、实验 3：长期 Gradient 对照

普通 RNN：

$$h_t = \tanh(1.2h_{t-1})$$

LSTM 的直接 Cell-State 路径：

$$c_t = 0.99c_{t-1}$$

比较：

$$\left| \frac{\partial h_T}{\partial h_0} \right| \quad \text{vs} \quad \left| \frac{\partial c_T}{\partial c_0} \right|$$

重要边界：这里只隔离 LSTM 的直接 Cell-State 路径，不声称它等于完整 LSTM 的总 Gradient。

五、实验 4：手算 GRUCell 与 PyTorch 对照

严格按照 PyTorch GRUCell：

$$\begin{aligned} r &= \sigma(\cdots), \quad z = \sigma(\cdots) \\ n &= \tanh(W_{in}x + b_{in} + r(W_{hn}h + b_{hn})) \\ h' &= (1 - z)n + zh \end{aligned}$$

固定参数后比较手算与 `nn.GRUCell`。

六、实验 5：参数量比较

固定：

$$D = 128, \quad H = 256$$

分别实例化单层单向：

```
nn.RNN(D, H)
nn.GRU(D, H)
nn.LSTM(D, H)
```

统计总参数量。

预期：约为 1:3:4，但这个比例依赖相同 Hidden Size 与相同 bias 设置。

七、实验 6：Shape Flow

固定：

$$(B, T, D) = (2, 5, 4), \quad H = 6$$

记录：

- LSTM output;
- LSTM h_n, c_n ;
- GRU output;
- GRU h_n 。

八、实验 7：分块状态传递

把同一序列分别：

1. 整段一次输入；
2. 前 2 步处理后，把最终状态传给后 3 步。

比较最终 output 与 state。

预期：在单层、无 Dropout、同一模型参数条件下，差异应为 0 或浮点误差级别。

九、科研式解释边界

- Forget Gate 接近 1 能帮助长期直接路径，但不等于“永久记忆”。
- LSTM Gradient 更稳定，不等于任意长序列都没有梯度问题。
- 相同 Hidden Size 的 LSTM 参数更多，因此比较模型时要明确是否控制参数预算。
- 分块 Forward 一致，不等于 Training 时一定让 Gradient 穿过所有 chunk；detach() 会改变 Backward 范围。
- RNN / GRU / LSTM 都仍存在时间递推依赖，因此不能从“门控更好”推出“训练可以像 Transformer 一样完全并行”。

十、运行方法

```
python lesson50_lstm_gru_experiment.py
```

运行后会生成实际输出 TXT 和多张 PNG 实验图。建议先在讲义中手算实验 1 和实验 4，再运行代码核对。